| Giảng viên tổng hợp đề: | Ngày ra đề 10/05/2022 | Người phê duyệt: | Ngày duyệt đề: |
|---|---|---|---|
| (Chữ ký và Họ tên) | | (Chữ ký, Chức vụ và Họ tên)<br>Trưởng khoa/ bộ môn: | |

*(phần phía trên cần che đi khi in sao để thi)*

| TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM<br>KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG | **ĐỀ THI CUỐI KỲ** | | **Học kỳ/năm học** | **2** | **2021-2022** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Ngày thi** | **13/05/2022** | |
| | **Môn học** | **XÁC SUẤT THỐNG KÊ** | | | |
| | **Mã môn học** | **MT2001** | | | |
| | **Thời lượng** | **100 phút** | **Mã đề** | **DT** | |

***Ghi chú:***
- *Được sử dụng 02 tờ tài liệu A4 do sinh viên tự soạn ( không sử dụng tài liệu được viết tay).*
- *Được sử dụng các bảng tra số và máy tính bỏ túi.*
- *Các số gần đúng lấy tròn 4 chữ số phần thập phân.*
- ***Nộp lại đề thi cùng với bài làm***

**Câu hỏi 1** (L.O.2.1): (2 điểm)

Giả thiết rằng số lỗi X trên mỗi trang sách của một xưởng in là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Poisson. Có 70% các trang sách không chứa một lỗi nào, và 30% các trang sách chứa ít nhất một lỗi.

a) Tìm số lỗi trung bình trên một trang sách của xưởng in đó.
b) Tìm tỉ lệ trang sách của xưởng in có từ 3 lỗi trở lên.
c) Giả sử trong 1 quý, xưởng in đã hoàn thành 12000 trang sách in. Tìm xác suất của biến cố có ít nhất 9000 trang trong đó không có lỗi nào.

**Câu hỏi 2** (L.O.2.1): ( 4 điểm)

Có một mẫu áo sơ-mi được gia công tại phân xưởng A và phân xưởng B của một nhà máy. Thời gian mỗi cái áo được hoàn thành ở từng phân xưởng là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn.

Ở phân xưởng A, người ta chọn ngẫu nhiên 6 cái áo và ghi nhận được thời gian hoàn thành của mỗi áo như sau:

19 21 22 23 22 21 (đơn vị: phút)

a) Hãy tìm khoảng ước lượng cho thời gian gia công trung bình một cái áo ở phân xưởng A, với độ tin cậy 95%.

b) Ở phân xưởng B, người ta lấy ngẫu nhiên 10 áo và tính được thời gian hoàn thành trung bình của chúng là 21.8 (phút) và phương sai mẫu 2.4 (phút$^2$). Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem như phân xưởng A gia công mẫu áo này nhanh hơn so với phân xưởng B hay không?

c) Tỉ lệ sản phẩm có lỗi ở nhà máy thông thường là 8%. Sau khi cải tiến kỹ thuật, người ta khảo sát ngẫu nhiên 90 sản phẩm thì thấy chỉ có 4 sản phẩm lỗi. Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói rằng việc cải tiến là hiệu quả hay không?

**Câu hỏi 3** (L.O.2.1): (2 điểm)

Khi đo một số cây thông ba lá trong rừng thông ở Lâm đồng, người ta ghi nhận lại số liệu trong bảng dưới đây. Gọi X(cm) là đường kính thân cây và Y(m) là chiều cao tương ứng.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *X (cm)* | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15.5 | 17 |
| *Y (m)* | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11.5 |

Tìm hệ số tương quan mẫu, phương trình hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X, và khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính.

**Câu hỏi 4)** (L.O.2.1): ( 2 điểm)

Khi thống kê số ngày nghỉ phép quá quy định trong một năm (X) của 150 công nhân ở nhà máy A., người ta ghi nhận được số liệu trong bảng dưới đây. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm tra xem số liệu mẫu có phù hợp với phân phối Poisson hay không?

| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số công nhân tương ứng | 110 | 20 | 11 | 6 | 3 |

--- HẾT---

ĐÁP ÁN:

**Câu hỏi 1** (L.O.2.1): (2 điểm)

a) $P(X=0) = e^{-\lambda} = 0.7 \Rightarrow \lambda = -\ln(0.7) = 0.3567$

b) $1 - P(0 \le X \le 2) = 1 - \sum_{x=0}^{2} \frac{e^{\ln(0.7)} \times (-\ln 0.7)^X}{X!} = 0.0058$

c) **Cách 1:** $1 - \Phi\left(\frac{9000 - 0.5 - 8400}{\sqrt{2520}}\right) \approx 0$

**Cách 2:** $\Phi\left(\frac{12000 + 0.5 - 8400}{\sqrt{2520}}\right) - \Phi\left(\frac{9000 - 0.5 - 8400}{\sqrt{2520}}\right) \approx 0$

**Câu hỏi 2** (L.O.2.1): ( 4 điểm)

a) Hãy tìm khoảng ước lượng cho thời gian gia công trung bình một cái áo ở phân xưởng A, với độ tin cậy 95%.

n = 6 x_tb= 21.3333 s= 1.3663 $s^2$= 1.8667

$t_{0.025}(5) = 2.571$ ε = ( ghi công thức) = 1.4340

KUL cần tìm: (ghi công thức) = (19.8993; 22.7674)

b) $n_1 = 6$ $x_1$_tb= 21.3333 $s_1^2$= 1.8667

$n_2 = 10$ $x_2$_tb= 21.8 $s_2^2$= 2.4

Đây là bài toán kđ so sánh trung bình 2 mẫu độc lập, các tổng thể tuân theo phân phối chuẩn, phương sai tổng thể chưa biết nhưng được giả định bằng nhau

( do $s_1^2/ s_2^2 = 0.7778 \in [0.5; 2]$ )

Phương sai mẫu gộp là $s_p^2 \equiv s^2$ = …(ghi ct).. = 2.2095

Gọi $\mu_1$ là thời gian trung bình để gia công 1 chiếc áo ở phân xưởng 1.

$\mu_2$ là thời gian trung bình để gia công 1 chiếc áo ở phân xưởng 2.

Gt không $H_0$ : $\mu_1 = \mu_2$ ( hay $\mu_1 \ge \mu_2$ ; hay $\mu_1 - \mu_2 \ge 0$)

Gt đối $H_1$: $\mu_1 < \mu_2$

Miền bác bỏ RR = ( -∞; - $t_{0.05}(14)$) = ( -∞; - 1.761)

Tính giá trị thống kê kiểm định: $t_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}}$ = -1.2809

Do $t_{qs} \notin$ RR nên chưa đủ cơ sở để bác bỏ $H_0$….

c) Gọi p là tỉ lệ sản phẩm có lỗi sau khi cải tiến. n = 90; f = 4/90

Gt không $H_0$ : p = 8% ( hay p ≥ 8% )

Gt đối $H_1$: p < 8%

Miền bác bỏ RR = ( -∞; - $z_{0.05}$) = ( -∞; - 1.645)

Tính giá trị thống kê kiểm định: $z_{qs} = \frac{f - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}}\sqrt{n}$ = - 1.2433

Do $z_{qs} \notin$ RR nên chưa đủ cơ sở để bác bỏ $H_0$….

**Câu hỏi 3** (L.O.2.1): (2 điểm)

- Các giá trị đặc trưng mẫu (Các giá trị nào không dùng để tính đáp số thì không cần ghi)

n=7 $\bar{x}$ =11.9286 $\sigma_x$= 3.4685 $s_x$ = 3.7464

$\bar{y}$ =8.7857 $\sigma_y$= 2.5334 $s_y$ = 2.7364 Σxy= 791.5…

$S_{xx}$ = (ghi ct tính đơn giản) = 84.2123

(Ví dụ: $S_{xx} = \sum_{i=1}^{7}\left(x_i - \bar{x}\right)^2 = 84.2123$ hoặc $S_{xx} = (n-1)* s_x^2 = 84.2123$ )

$S_{xy}$ = (ghi ct tính đơn giản hoặc ghi các biểu thức số)= 57.8929

$S_{yy}$ = (ghi ct tính) = 44.9286

SSR =(ghi ct tính) = 39.7983

SSE = (ghi ct tính) = 5.1303

- Đáp số: $r_{xy}$ = (ghi ct tính) = 0.9412 .

a= (ghi ct tính)= 0.5854 ( còn kí hiệu là $\hat{\beta}_0$ )

b= (ghi ct tính)= 0.6874 ( còn kí hiệu là $\hat{\beta}_1$ )

⇒ pthqtt: y^ = 0.5854 + 0.6874x

Khoảng ước lượng 95% cho hệ số góc (ghi ct tính đơn giản và các giá trị trung gian)…

(0.4037; 0.9712)

**Câu hỏi 4)** (L.O.2.1): ( 2 điểm)

n = 150 x_tb = 0.4800

Ho: Số ngày nghỉ phép quá quy định tuân theo phân phối Poisson P(λ)

H1: Số ngày nghỉ phép quá quy định không tuân theo phân phối Poisson P(λ)

Mbb RR

= ( 11.34 ; + ∞ )

| Xi | Oi ( ni ) | pi (ghi công thức) | Ei = n.pi | (Oi-Ei)^2 / Ei |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 110 | 0.6188 | 92.818 | 3.1808 |
| 1 | 20 | 0.2970 | 44.552 | 13.5306 |
| 2 | 11 | 0.0713 | 10.693 | 0.0088 |
| 3 | 6 | 0.0114 | 1.711 | 10.7534 |
| 4 | 3 | 0.0014 | 0.205 | 38.0441 |
| | | | Xqs = Σ…= | **65.5178** |

Do Xqs ∈ RR ⇒ Bác bỏ giả thiết Ho.